

第37回全国高専プログラミングコンテスト

操作マニュアル

部門	自由部門
発表順番号	記入してください
登録番号	記入してください
タイトル	Forma
学校名	沖縄工業高等専門学校
学生氏名	兼本 集久 仲村 隼 池宮城 奏良 屋宜 元晃紗 西村 隼汰
指導教員	記入してください

提出前に、発表順番号・登録番号・指導教員名を必ず記入すること。

1 目次・システム概要

ページ	内容	ページ	内容
3	画面構成	8	360° 完成プレビュー
4	起動・終了	9	参考画像から生成
5	採寸入力	10	カスタム・3D小物
6	衣装構成	11	実寸印刷・仮縫い補正
7	生成・確認	12	トラブル対応

Formaとは

着用者の採寸値と衣装の構成、または正面・背面の参考画像から、試作用の型紙データを作成するWebシステムである。A4分割PDF、SVG、DXF、平面小物のSTL、3D造形業者向けZIPを出力できる。

本システムの出力は完成衣装ではなく、試作と補正を始めるための設計データである。裁断前に尺度を確認し、必ず仮縫いすること。

審査時の最短操作（約7分）

- 1 起動済みのFormaを開く（p. 4）。
- 2 採寸値を入力する（p. 5）。
- 3 ネックライン・袖・スカートを選ぶ（p. 6）。
- 4 「型紙を生成する」を押す（p. 7）。
- 5 プレビューと警告を確認する（p. 7）。
- 6 A4分割PDFを保存する（p. 8）。

操作に失敗した場合は画面を閉じず、p. 12「トラブル対応」を確認すること。

2 画面構成を確認する



図1 最新版Formaの入力画面。左で入力し、右で結果を確認する

番号	役割
1	作り方を選択する：資料画像／形を自分で選ぶ／複数サイズ
2	プロジェクト名を付け、生成結果と履歴を識別する
3	画面下の固定バーで入力内容を確認して生成する
4	右側で型紙、警告、出力、360° 完成イメージを確認する

最初の動作確認では「手動でパーツを選ぶ」を使用する。手動モードは画像理解APIを必要とせず、採寸値と選択内容から型紙を生成できる。

画面幅1280px以上、Google ChromeまたはMicrosoft Edgeの最新版を推奨する。

3 Formaを起動・終了する

起動（スタッフ操作）

- 1 Windows 11のパソコンで、Formaのプロジェクトフォルダーを開く。
- 2 ターミナルで `python app.py` を実行する。
- 3 「Running on `http://127.0.0.1:5000`」と表示されたことを確認する。
- 4 ChromeまたはEdgeで `http://127.0.0.1:5000` を開く。
- 5 図1と同じ入力画面が表示されたら、審査員へ操作を引き継ぐ。

画面が開かない場合は p.12 の「A」を確認すること。

終了（審査後）

- 1 必要なPDF・SVG・DXF・ZIPを保存する。
- 2 ブラウザのFormaタブを閉じる。
- 3 ターミナルで `Ctrl+C` を押し、サーバーを終了する。
- 4 共有端末では、ダウンロードした採寸・型紙データを所定の場所へ移し、不要なコピーを削除する。

確認環境

項目	内容
OS / 実行環境	Windows 11 / Python 3.13
ブラウザ	Google Chrome / Microsoft Edge
入力画像	JPEG・PNG等（正面と背面を分ける）
印刷	A4対応プリンター、100%倍率

4 採寸値を入力する

画面上部で「手動でパーツを選ぶ」を選択し、入力単位がcmであることを確認する。薄着の上から、メジャーを床と平行にして測定する。

原型（誰の体型で引くか）

大人（女性）（身長140~190cm）

身頃の背幅・胸幅・裾ぐり・袖ぐりの深さ・胸ぐせダーツ・ゆとりは、原型ごとに違う式で決まります。子どもの寸法に大人の原型を当てると、背幅・胸幅が広く、胸ぐせダーツが余計に入った型紙になります。

大人（女性）：出典 MAISON DE AS 「[【原型製図】レディース原型作り\(新文化式\)](#)」

子ども：出典 MAISON DE AS 「[【原型製図】子供原型作り\(新文化\)](#)」

男性用を自動推定する原型式はまだありません。・くわしく

ログインすると、採寸値を名前を付けて保存し、次回から呼び出せます（複数の顧客・家族分の管理に便利です）。

バスト	ウエスト	ヒップ
84	68	92
身長	袖丈	肩幅
160	54	37

生成内容 手動・ラウンドネック/ストレート/フレア・B84/W68/H92・身長160...

採寸と服の形を確認して生成します

型紙を生成する

入力をこのタブ内に保存しました（画像を除く） [最初から入力](#)

本日の生成回数: 0 / 3（未ログイン） — 無料登録で上限が増えます

生成結果

左で作り方と必要な項目を選び、生成するとここに型紙が出ます。

バスト

図2 採寸入力欄。選択した項目の測定位置を右側の人体図に表示

入力手順

- 1 バスト・ウエスト・ヒップ・身長・袖丈・肩幅を半角数字で入力する。
- 2 二の腕・頭囲・乳間・乳下がり、必要な衣装だけ入力する。
- 3 赤いエラーが出た欄は単位と数値を測り直し、下へ進む。

重ね着する衣装は「ゆったり」、伸縮素材は「伸びる生地」を選ぶ。迷った場合は「標準」から試作すること。

5 パーツを選ぶ

表示される図を見ながら、作りたい衣装に最も近い構成を選ぶ。完全に一致しない場合は基本形を選び、装飾をカスタムパーツで追加する。

図3 ネックラインの選択欄。下へ進むと袖・スカートの選択欄を表示

- 1 「ネックライン」から首回りの形を1つ選ぶ。
- 2 「袖」から形を選ぶ。袖がない衣装は「なし」を選ぶ。
- 3 「スカート」から形を選ぶ。パンツ衣装は「なし」にする。
- 4 パンツ衣装では「パンツを含める」を選ぶ。
- 5 必要に応じて、衿・カフス・ウエストバンド等を追加する。

前開きファスナーとプリンセスラインは同時指定できない。どちらか一方を外すこと。

6 生成して結果を確認する

- 1 入力内容を確認し、「型紙を生成する」を1回押す。
- 2 結果が表示されるまで待つ。処理中に連続して押さないこと。
- 3 右側の結果欄で、次の4項目を上から順に確認する。



図4 生成後の結果画面。プロジェクト名、生地量、出力形式を一画面で確認

番号	確認内容
1	必要生地量：生地幅と購入長を確認する
2	A4分割PDF：家庭用プリンターで実寸印刷する
3	製作仕様書PDF：縫製手順・確認事項を共有する
4	SVG／DXF／投影用PDF：編集・裁断機・実寸投影に使う

エラーが表示された場合は画面を閉じず、p.12 の「B」を確認すること。

7 360° 完成プレビューで全体を確認する

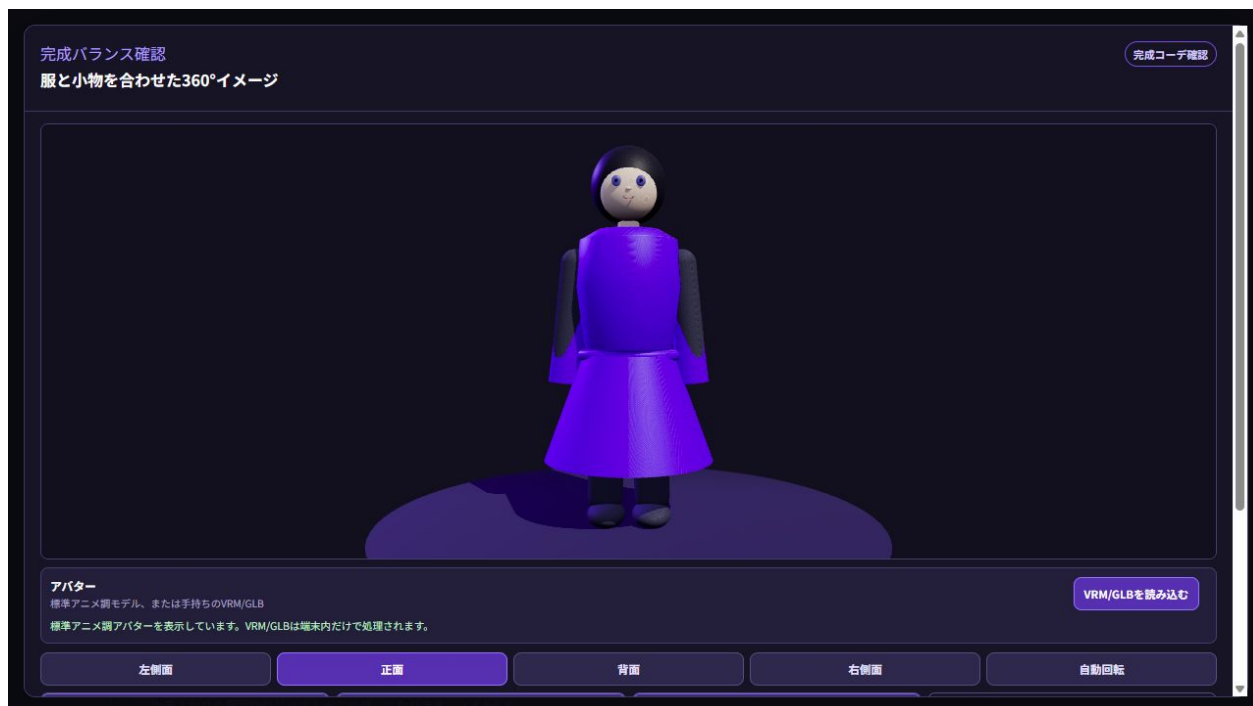


図5 服と小物を合わせた高品質3D完成イメージ（拡大表示）

- 1 生成結果を下へ進み、「服と小物を合わせた360° イメージ」を開く。
- 2 正面・背面・左右側面を切り替え、丈、重なり、取付位置を確認する。
- 3 必要に応じて自動回転、服・小物・アバターの表示、色を調整する。
- 4 「大きく表示」で細部を確認し、この角度または4面図をPNG保存する。

VRM/GLBを読み込むと手持ちのアバターでも確認できる。ファイルは端末内だけで処理され、サーバーには送信されない。3Dは完成バランス確認用であり、裁断寸法はPDF/DXF、3Dプリント寸法はSTL/3MFを正とする。

8 参考画像や服のラフから生成する

The screenshot displays the 'Forma' web application interface. On the left, the 'プロジェクト名' (Project Name) is set to 'Forma デモ衣装'. Below this, a progress bar shows three steps: 1. '資料を追加' (Add Materials), 2. '採寸を確認' (Check Measurements), and 3. 'ラフを確認' (Check Draft). The current step is 'ステップ 1 衣装の資料画像' (Step 1: Clothing Reference Image). It instructs the user to upload a front view image of the garment. A 'ファイル選択' (File Selection) button is present, and a note states that images of flat-lays, hangers, or mannequins are preferred for higher accuracy. Below this, the '生成内容' (Generation Content) is summarized as 'Forma デモ衣装・画像ラフ・資料0枚・B84 / W68 / H92・身長160cm'. A large blue button labeled 'ラフ型紙を生成する' (Generate Draft Pattern) is at the bottom of the left panel. On the right, the '生成結果' (Generation Result) section shows a white silhouette of a person with measurement lines, indicating where the draft pattern will be displayed.

図6 最新版の「資料画像から作る」。資料追加→採寸→ラフ確認の順に進む

操作

- 1 入力モードで「資料画像から生成」を選ぶ。
- 2 衣装全体が見える正面画像と背面画像をそれぞれ選択する。
- 3 採寸値を入力し、「型紙を生成する」を押す。
- 4 まずラフ型紙で未確認構造を洗い出し、製作用の構造を確認・補正する。

API未設定時は簡易判定となる。装飾・切替線・背面構造・立体的な重なりは必ず手動確認すること。服だけが写った平置き・ハンガー・マネキン画像を推奨する。

9 カスタムパーツ・3D小物を作る



図7 最新版のカスタムパーツ入力。マント・翼・装甲プレート等を追加3D設定は、輪郭を1件以上確定するとカスタムパーツ欄の下部に表示される。

表示される欄	入力・出力
3Dプリンター用データも作る	チェックを入れ、厚み（mm）を入力する
生成後の保存	自宅試作はSTL、業者依頼は「業者入稿用ZIP」

- 1 「カスタムパーツを追加」を押し、画像を読み込むか輪郭点を指定する。
- 2 画像内の参照線を2点で指定し、実寸cm、パーツ名、必要枚数を入力する。
- 3 輪郭を確定後、「3Dプリンター用データも作る」を選び、厚みを入力する。
- 4 「型紙を生成する」を押し、用途に応じてSTLまたは業者入稿用ZIPを保存する。

業者用ZIPには3MF・個別STL・注文メモ・照会情報が含まれる。曲率、取付穴、ベルト長穴、磁石ポケット、市販金具の設定が可能である。強度・可動部・最終公差は業者と確認すること。

10 実寸印刷し、仮縫い後に補正する

A4分割PDFを実寸で印刷する

- 1 「A4分割PDFをダウンロード」を押し、Adobe Acrobat Readerで開く。
- 2 印刷設定で「実際のサイズ」または100%を選び、自動縮小を解除する。
- 3 最初に1枚だけ印刷し、尺度目盛を定規で測る。正しければ全ページを貼る。

仮縫い後に補正する

- 1 安価な布で仮縫いし、胸・ウエスト・ヒップ・肩・袖の余り／不足をcmで測る。
- 2 「着てみて合わなかったら」を開き、画面の符号説明に従って差分を入力する。
- 3 再生成し、変更前後の型紙・縫い合わせ長・警告・3D完成イメージを比較する。

「合わせる」「縮小」は選ばないこと。裁断前に尺度、縫い代、左右、布目線、合印を確認する。

付録 トラブル対応・審査前チェック

A 画面が開かない

- URLが http://127.0.0.1:5000
であることを確認する。ターミナルにエラーがある場合は、Formaを再起動する。

B 生成できない／400エラー

- 赤く表示された必須欄、数値範囲、両立しない設定を直す。前開きファスナーとプリンセスラインは片方を外す。

C PDFの尺度が違う

- Acrobat Readerで「実際のサイズ」または100%を選び、自動縮小を解除して1枚だけ再印刷する。

D 画像判定が単純／3D表示が崩れる

- 画像は正面・背面・拡大を追加して手動修正する。3D表示が崩れる場合は表示をリセットし、WebGL対応のChrome／Edgeで再表示する。造形強度と公差は業者へ相談する。

審査直前チェック

- ☐ 起動→手動入力→生成→A4分割PDF保存を通しで確認した。
- ☐ デモ用の採寸値と入力画像を端末内に準備した。
- ☐ ネットワークなしでも手動モードが動くことを確認した。
- ☐ 発表順番号・登録番号・指導教員名を表紙へ記入した。
- ☐ 全12ページ、A4縦、100MB以内、Acrobat Readerで表示確認した。

安全 視界・呼吸・歩行・可動域を妨げる衣装は使用しないこと。刃物、アイロン、ミシン、3Dプリンターは各機器の説明書と指導者の指示に従うこと。